Machine Learning

Módulo 1

EDUCACIÓN IT

Organización del curso

Módulo 1

- La inteligencia artificial como revolución social e industrial.
- Cómo va a afectar la Inteligencia Artificial la vida de las personas.
- Salidas laborales de la Inteligencia Artificial.
- ¿Qué es la Inteligencia Artificial?
- ¿Qué es Machine Learning? Primeros Algoritmos.
- ¿Cuál es la novedad de la Inteligencia Artificial? ¿Qué resuelve?
- ¿Cómo lo hace?
- Flujo de trabajo de Machine Learning.
- Exploración de los datos.
- Falencias en los datos.
- Variables cualitativas y cuantitativas.
- Scikit-Learn.

Organización del curso

Módulo 2

- Probabilidad y Estadística.
- Variables Aleatorias.
- Distribución de Probabilidad.
- Asimetría y Curtosis.
- Población y Muestra.
- Correlación entre variables.
- Regresión Lineal.
- Outliers.
- Funciones.
- Espacios de Nombres.
- Clases y Objetos.
- Aprendizaje y sesgo inductivo.
- Trabajo con algoritmos.
- Clasificación de algoritmos.
- Árbol de Decisión
- Parámetros e Hiperparámetros.
- Fronteras de Decisión.
- La entropía y la información.

Organización del curso

Módulo 3

- K-Vecinos más cercanos.
- Regresión Polinómica.
- Regresión Logística.
- Regresión con árboles de decisión.
- Regresión con K-vecinos.
- Error en problemas de regresión.
- Evaluación de Modelos.
- Underfitting y Overfitting.
- Datos de entrenamiento y test.
- Validación cruzada.
- Curvas de Validación.
- Datasets desbalanceados.
- Matriz de Confusión.
- Teorema de Bayes.
- Naive Bayes.
- Scores.
- Curva ROC.
- Optimización de Hiperparámetros.

Organización del curso

Módulo 4

- Sesgo y Varianza.
- Support Vector Machine (SVM)
- Estimación de grandes números.
- Ensambles.



Organización del curso

Módulo 5

- Redes Neuronales.
- Deep Learning.
- Descenso por Gradiente
- Entrenamiento y ciclo o ‘epoch’
- Back propagation y Forward propagation
- Funciones de Activación.
- Perceptrón y Perceptrón Multicapa.
- Regularización.
- Redes Neuronales – Librerías.



Organización del curso

Módulo 6

- Redes Neuronales Recurrentes (RNN)
- Redes Neuronales Recurrentes (LSTM)
- Redes Neuronales Convolucionales.
- Visión por Computador.
- Neural Style Transfer.
- Redes Neuronales Adversarias.



Organización del curso

Módulo 7

- Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN)
  - Normalización del texto.
  - Expresiones regulares.
  - Vectorización.
  - Bag of words.
  - TFIDF.
- Redes Neuronales Transformer.
- Aprendizaje No Supervisado.
- Clustering.
- K-Means.
- DBSCAN.
- Evaluación de Clustering – Distancia al Centroide.
- Evaluación de Clustering – Silohuette.

Organización del curso

Módulo 8

- Reducción de la dimensionalidad.
- PCA.
- SVD.
- Sistemas de Recomendación.
- Publicación de modelos.
- Pipelines y Deploy.



Materiales del curso

- **Manual Alumno -** Material teórico para ayudarte a comprender mejor cada tema visto en clase.
- **Laboratorios -** Ejercitación para practicar lo visto en clase.
- **Descargas -** Ejercicios resueltos y Material adicional
- **Exámenes -** Un examen al finalizar cada clase para validar tus conocimientos.



¡Muchas gracias!

¡Sigamos trabajando!